

Resolución de ejercicios del estilo del 15 y 17 de la práctica 2

Fórmula satisfacible e inválida

1) Demostrar que la fórmula $\Phi : p(x) \wedge \exists x p(x) \Rightarrow \forall y (\exists x \neg q(x, y) \vee p(y))$ es satisfacible e inválida.

- Analizamos el alcance de los cuantificadores

$$p(x) \wedge \exists x p(x) \Rightarrow \forall y (\exists x \neg q(x, y) \vee p(y))$$

- Para demostrar que Φ es satisfacible buscamos una interpretación que sea modelo para la fórmula.

- Podemos empezar con un dominio unitario, por ejemplo $D = \{1\}$.
- Como tenemos una variable libre, vamos a asignarle un valor en D , $x = 1$. La fórmula sin los cuantificadores nos queda:

$$(p(1) \wedge p(1)) \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1))$$

- Si aplicamos la equivalencia $A \wedge A \equiv A$ en el antecedente de la implicación, nos queda:

$$p(1) \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1))$$

- Observemos la fórmula que obtuvimos

$$p(1) \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1)) \equiv \neg p(1) \vee (\neg q(1, 1) \vee p(1)) \equiv \mathbb{V}$$

- Esta fórmula es siempre verdadera sin importar qué interpretación le demos a p y a q . Luego, cualquier interpretación que demos con dominio unitario va a ser un modelo para Φ .
- Podemos definir una interpretación I_1 en particular:

- * $D = \{1\}$
- * $x = 1$
- * $p(1) = \mathbb{F}$
- * $q(1, 1) = \mathbb{V}$

$$p(1) \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1))$$

$$\underbrace{p(1)}_{\mathbb{F}} \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1))$$

$$\underbrace{\underbrace{p(1)}_{\mathbb{F}} \Rightarrow (\neg q(1, 1) \vee p(1))}_{\mathbb{V}}$$

– Luego I_1 es un modelo para la fórmula y por lo tanto, es satisfacible.

- Para demostrar que es inválida, debemos buscar un antimodelo para la fórmula

$$p(x) \wedge \exists x p(x) \Rightarrow \forall y (\exists x \neg q(x, y) \vee p(y))$$

– El dominio no puede ser unitario ya que, como vimos anteriormente, nos quedaría un modelo. Tomemos como dominio a $D = \{0, 1\}$

– Escribamos la fórmula sin cuantificadores:

$$\begin{aligned} p(x) \wedge (p(0) \vee p(1)) &\Rightarrow \forall y ((\neg q(0, y) \vee \neg q(1, y)) \vee p(y)) \equiv \\ &\equiv p(x) \wedge (p(0) \vee p(1)) \Rightarrow (\neg q(0, 0) \vee \neg q(1, 0) \vee p(0)) \wedge (\neg q(0, 1) \vee \neg q(1, 1) \vee p(1)) \end{aligned}$$

– Tenemos que asignarle un valor a la variable libre x en D y elegir los predicados p y q tales que:

- * $p(x) \wedge (p(0) \vee p(1))$ sea verdadero (antecedente)
- * $(\neg q(0, 0) \vee \neg q(1, 0) \vee p(0)) \wedge (\neg q(0, 1) \vee \neg q(1, 1) \vee p(1))$ sea falso (consecuente)

– Para que el antecedente sea verdadero, tenemos que pedir que:

- * $p(0) = \mathbb{V}$ o $p(1) = \mathbb{V}$
- * la variable x libre tome el valor en el cual p es verdadero.

– Para que el consecuente sea falso, tenemos que pedir que:

- * $\neg q(0, 0) = \neg q(1, 0) = p(0) = \mathbb{F}$ **o**
- * $\neg q(0, 1) = \neg q(1, 1) = p(1) = \mathbb{F}$

– Si definimos $p(x) : “x = 1”$ y $q(x, y) : “x \geq y”$, el consecuente es falso:

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{\neg q(0, 0)}_{\mathbb{V}} \vee \underbrace{\neg q(1, 0)}_{\mathbb{V}}}_{\mathbb{F}} \vee \underbrace{p(0)}_{\mathbb{F}}}_{\mathbb{F}} \wedge (\neg q(0, 1) \vee \neg q(1, 1) \vee p(1))$$

– Ahora verifiquemos si el antecedente es verdadero.

Si asignamos a la variable libre $x = 1$ resulta verdadero:

$$\underbrace{\underbrace{p(1)}_{\mathbb{V}} \wedge \underbrace{(p(0) \vee p(1))}_{\mathbb{V}}}_{\mathbb{V}}$$

- Por lo tanto, bajo esta interpretación la fórmula es falsa: $\mathbb{V} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$
- La interpretación queda definida de la siguiente manera:

I_2 :

- * $D = \{0, 1\}$
- * $x = 1$
- * $p(x) : “x = 1”$
- * $q(x, y) : “x \geq y”$

- Luego, I_2 es un antimodelo para la fórmula Φ y, por lo tanto, es inválida.

- Por último, hemos encontrado tanto un modelo como un antimodelo para la fórmula Φ . Luego, hemos demostrado que Φ es satisfacible e inválida.

2) Dada la fórmula:

$$\Psi : \exists x \exists y \neg q(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x p(x, y)$$

a) Reescribir la fórmula sin los cuantificadores, sobre el dominio $D = \{-1, 1\}$.

b) Dada la interpretación I :

- $D = \{-1, 1\}$,
- $p(x, y) : “x \neq y”$,
- $q(x, y) : “x + y = 0”$

Determinar si la interpretación I es un modelo o un antimodelo para la fórmula Ψ .
¿Se puede afirmar que la fórmula es satisfacible, insatisfacible, válida o inválida con lo realizado? Justificar.

a) Reescribimos la fórmula eliminando los cuantificadores, utilizando el dominio D :

Veamos el alcance de los cuantificadores:

$$\exists x \exists y \neg q(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y p(x, y)$$

$$\exists x \exists y \neg q(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y p(x, y)$$

Eliminamos los cuantificadores utilizando el dominio D :

$$(\neg q(1, 1) \vee \neg q(1, -1)) \vee (\neg q(-1, 1) \vee \neg q(-1, -1)) \Rightarrow (p(1, 1) \vee p(1, -1)) \wedge (p(-1, 1) \vee p(-1, -1))$$

b) Vamos a analizar si la interpretación es un modelo o antimodelo para Ψ

- Traducimos el **antecedente** de la implicación:

$$(\neg(1 + 1 = 0) \vee \neg(1 - 1 = 0)) \vee (\neg(-1 + 1 = 0) \vee \neg(-1 - 1 = 0))$$

$$(\neg\mathbb{F} \vee \neg\mathbb{V}) \vee (\neg\mathbb{V} \vee \neg\mathbb{F}) \equiv \mathbb{V}$$

- Ahora veamos el **consecuente** de la implicación:

$$((1 \neq 1) \vee (1 \neq -1)) \wedge ((-1 \neq 1) \vee (-1 \neq -1))$$

$$(\mathbb{F} \vee \mathbb{V}) \wedge (\mathbb{V} \vee \mathbb{F}) \equiv \mathbb{V}$$

- Luego, la interpretación de la fórmula queda:

$$\mathbb{V} \Rightarrow \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$$

- Podemos afirmar que la interpretación es un modelo para la fórmula.
- Hasta el momento encontramos un modelo para la fórmula. ¿Qué podemos afirmar con lo que tenemos hasta el momento? ¿Es satisfacible, insatisfacible, válida o inválida?

Como encontramos al menos un modelo, la fórmula es **satisfacible**. Pero con lo realizado no puedo afirmar si es válida. Para determinar si es válida debo analizar si la fórmula es verdadera para cualquier interpretación arbitraria I .